



Informe Avance/Final “Biblioteca digital para DGAC”

Docente

Mallén González González

Equipo alumnos

José Alegría

Paolo Sánchez

Duoc UC Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Carrera: Ingeniería en Informática

Año: 2025

■ Problema o Necesidad detectada

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) gestiona sus recursos bibliográficos mediante procesos manuales y descentralizados.

Esto genera ineficiencias como:

- Dificultad para localizar y acceder a los materiales.
- Falta de un catálogo unificado para usuarios internos y externos.
- Control complejo de préstamos y devoluciones.

Ejemplo: Un investigador externo puede tardar días en saber si un libro está disponible, desaprovechando el valioso conjunto material bibliográfico de la institución.



■ **Objetivos:**

Objetivo general:

Alcanzar una gestión más eficiente, segura y centralizada de la información para mejorar disponibilidad y control de documentos técnicos y apoyar la toma de decisiones institucionales.

Objetivos específicos:

- Analizar requerimientos: técnicos y funcionales considerando flujos, tipos de documento, niveles de acceso y normativas.
- Diseñar arquitectura: módulos de circulación, catalogación, administración y OPAC; integración y escalabilidad (SSO/LDAP, repositorios, backups).
- Implementar prototipo MVP: automatizar registro, préstamo y control de materiales bibliográficos con entregas incrementales.
- Seguridad y roles: autenticación, perfiles, permisos y auditoría para trazabilidad de accesos.
- Validación ágil: pruebas técnicas y retroalimentación mediante Scrum (sprints, reviews, retro).
- Documentación: manual de usuario y documentación técnica (despliegue, recuperación, procedimientos).

■ Propuesta



Desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital que automatice los procesos de catalogación, préstamo y consulta para la DGAC.

¿Cómo responde al problema?: Centraliza toda la información en una plataforma web única, con un catálogo público en línea y un backend de administración, eliminando los procedimientos manuales y agilizando el acceso a la información.

■ Impacto y Beneficiarios



Beneficiarios directos:

Usuarios internos de la DGAC (funcionarios, investigadores):

Acceso rápido y organizado a la información especializada.

Usuarios externos (público, estudiantes): Consulta remota del catálogo, universalizar el acceso al conocimiento.

Beneficios clave:

Ahorro de tiempo: Búsqueda y gestión de préstamos en minutos, no en días.

Optimización de procesos: Automatización de catalogación y circulación.

Mayor control y seguridad: Gestión centralizada de usuarios y roles.

Valor institucional: mejora en la gestión documental y trazabilidad de recursos.

■ Resultados esperados / Estado actual

Estado Actual:

Análisis de requerimientos y diseño de arquitectura: COMPLETADO.

Base de datos: COMPLETADOS.

Desarrollo de la maqueta funcional: COMPLETADO.

Resultados Finales Esperados:

Un prototipo funcional en entorno local con los módulos principales (Circulación, Catalogación, OPAC, Administración).

Documentación técnica.



■ Modelo de Sustentabilidad



El proyecto está diseñado para ser adoptado y mantenido por el área de Tecnologías de la Información de la DGAC.

Proyección: La arquitectura modular permite agregar nuevas funcionalidades, como suscripciones a novedades o integración con otros sistemas de la DGAC.

Modelo de Negocio / versus Model ingresos



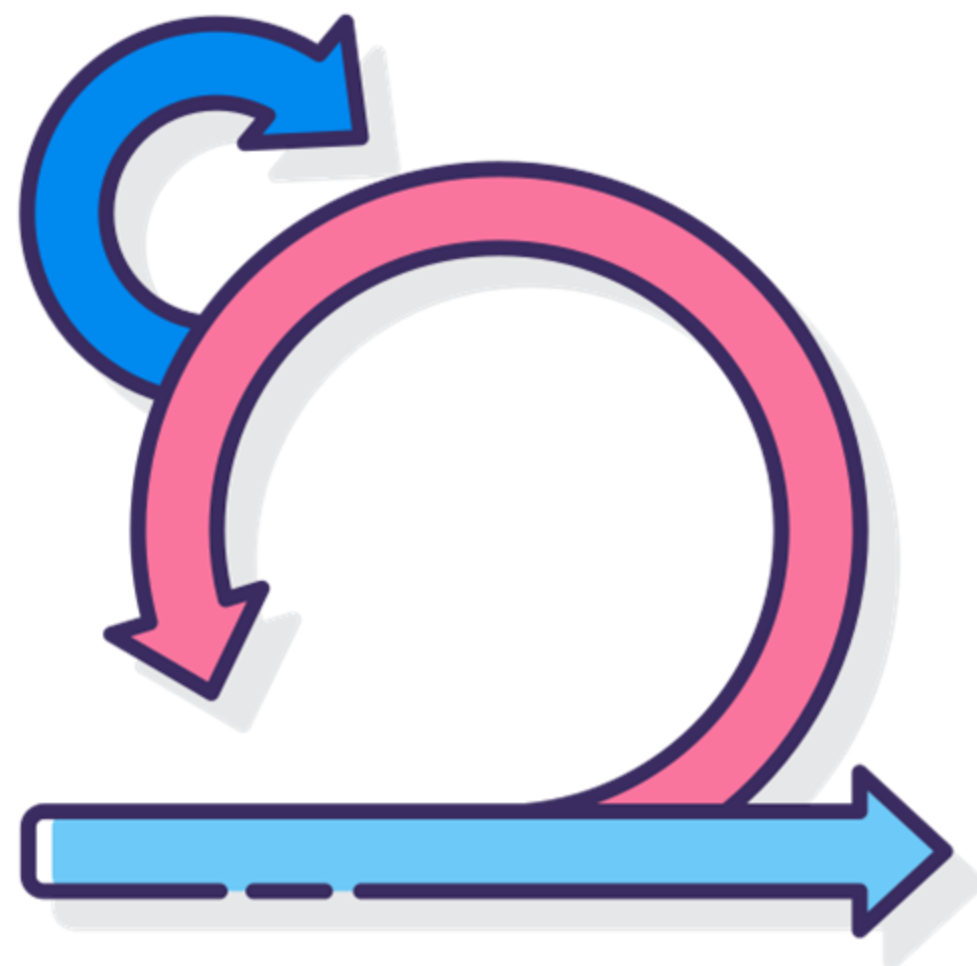
¿Qué es?: Una plataforma de software de gestión bibliotecaria a medida.

Diferenciación: Desarrollada específicamente para las necesidades de la DGAC, a diferencia de soluciones genéricas.

Valor entregado: Automatización que genera ahorro en horas de trabajo, reduce pérdidas de material y mejora el servicio al usuario.

Generación de valor: El principal valor es la optimización de costos operativos y la mejora en la eficiencia del proceso de gestión del conocimiento.

■ Metodología y equipo de trabajo



Metodología: Utilizamos **Scrum** para gestionar el flujo de trabajo de forma visual y flexible, permitiéndonos priorizar tareas y ajustar la carga de trabajo de manera eficiente.

Beneficio: flexibilidad horaria, detección rápida de cuellos de botella.

Equipo de Trabajo:

José Alegría: Enfocado en el desarrollo Backend (API, Base de Datos, Lógica de Negocio) y documentación técnica.

Paolo Sánchez: Responsable del desarrollo Frontend (Interfaz de Usuario, OPAC) y del diseño de la experiencia de usuario (UI/UX).

■ Desarrollo Técnico



Backend: Desarrollado con Next.js y el framework Prisma.

Base de Datos: Utilizamos PostgreSQL por su robustez y capacidad para manejar relaciones complejas entre los datos bibliográficos, usuarios y préstamos.

Frontend: Implementado con HTML, Tailwind CSS y TypeScript, asegurando una interfaz responsive y accesible para el OPAC (Catálogo Público) y el panel de administración.

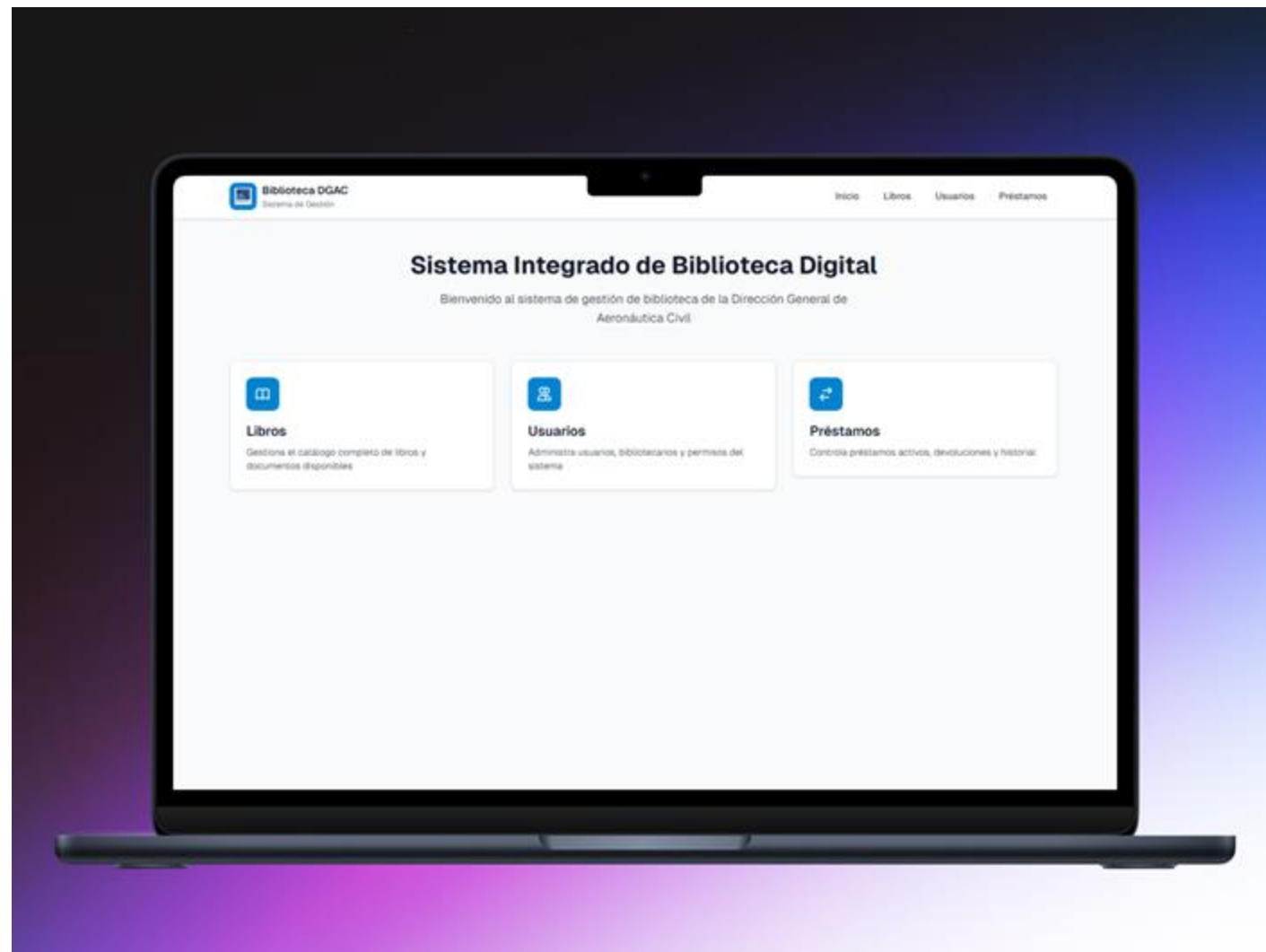
Herramientas: VS Code como IDE, Postman para pruebas de API.

Próximos pasos técnicos: finalizar endpoints, pruebas de integración y optimización BD.

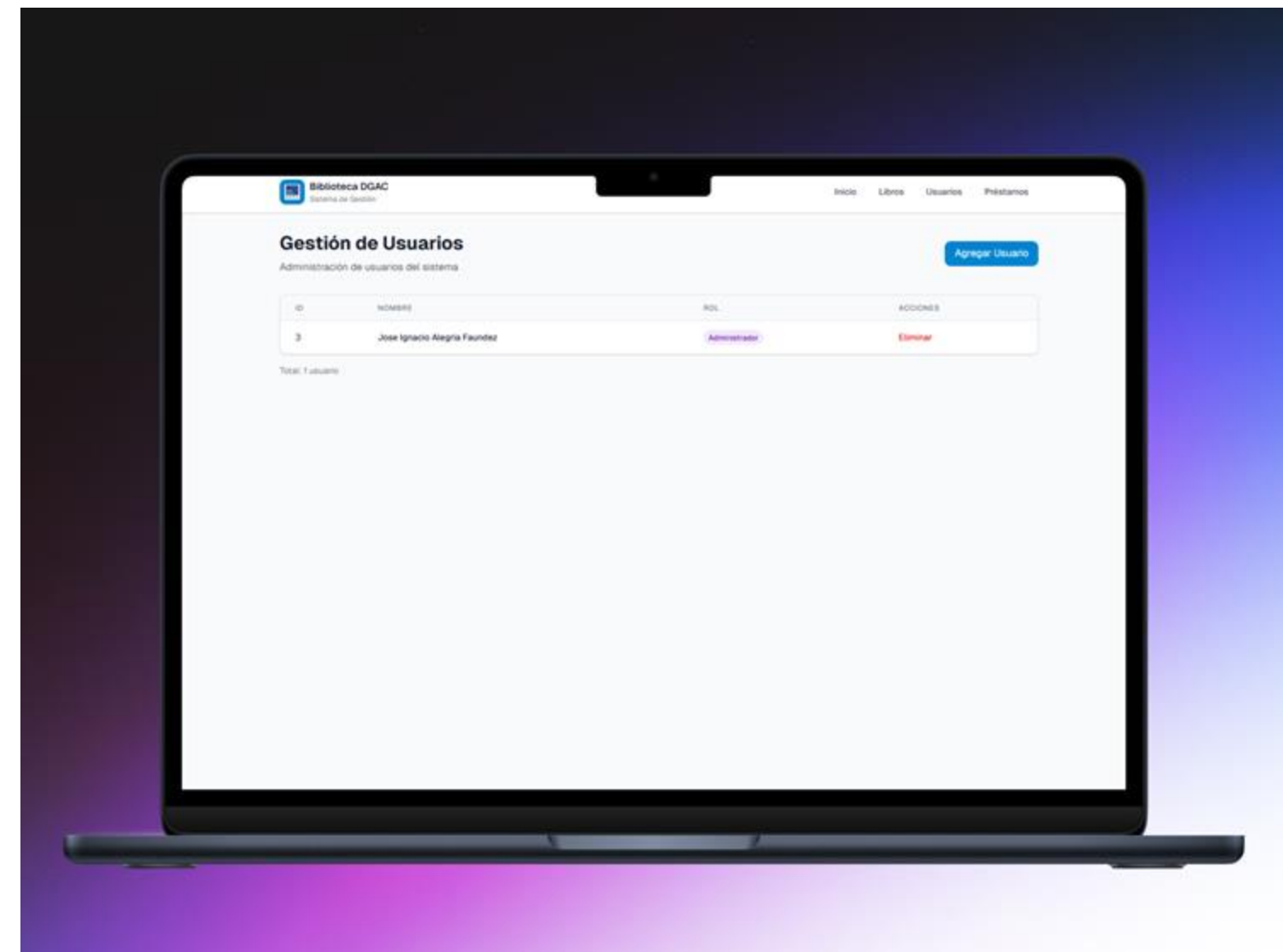
¿Por qué estas tecnologías?: Permiten crear una solución escalable, segura y con una clara separación de responsabilidades (frontend/backend), facilitando el mantenimiento futuro.

Mockups

Página de inicio

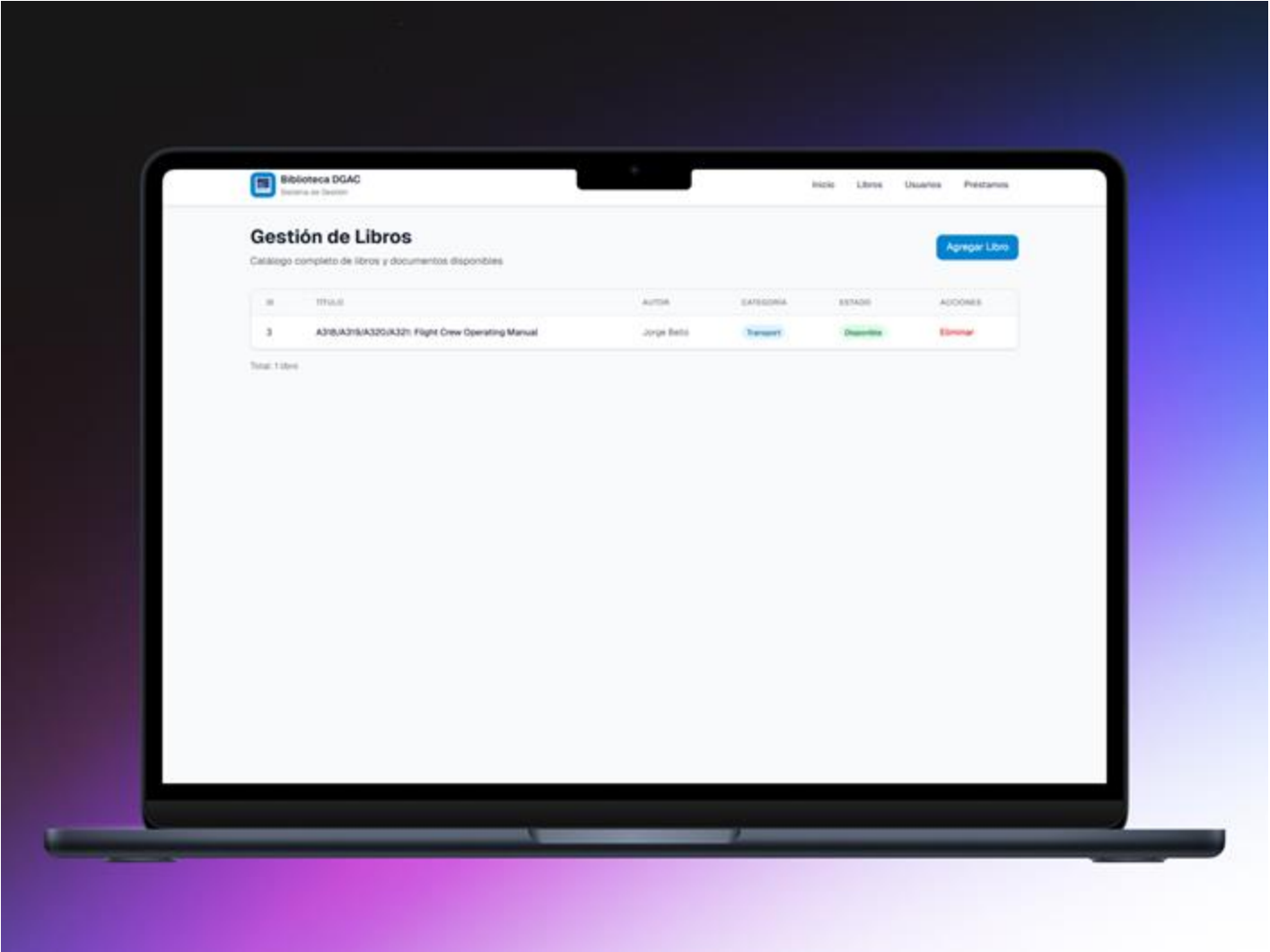


Gestión de usuarios

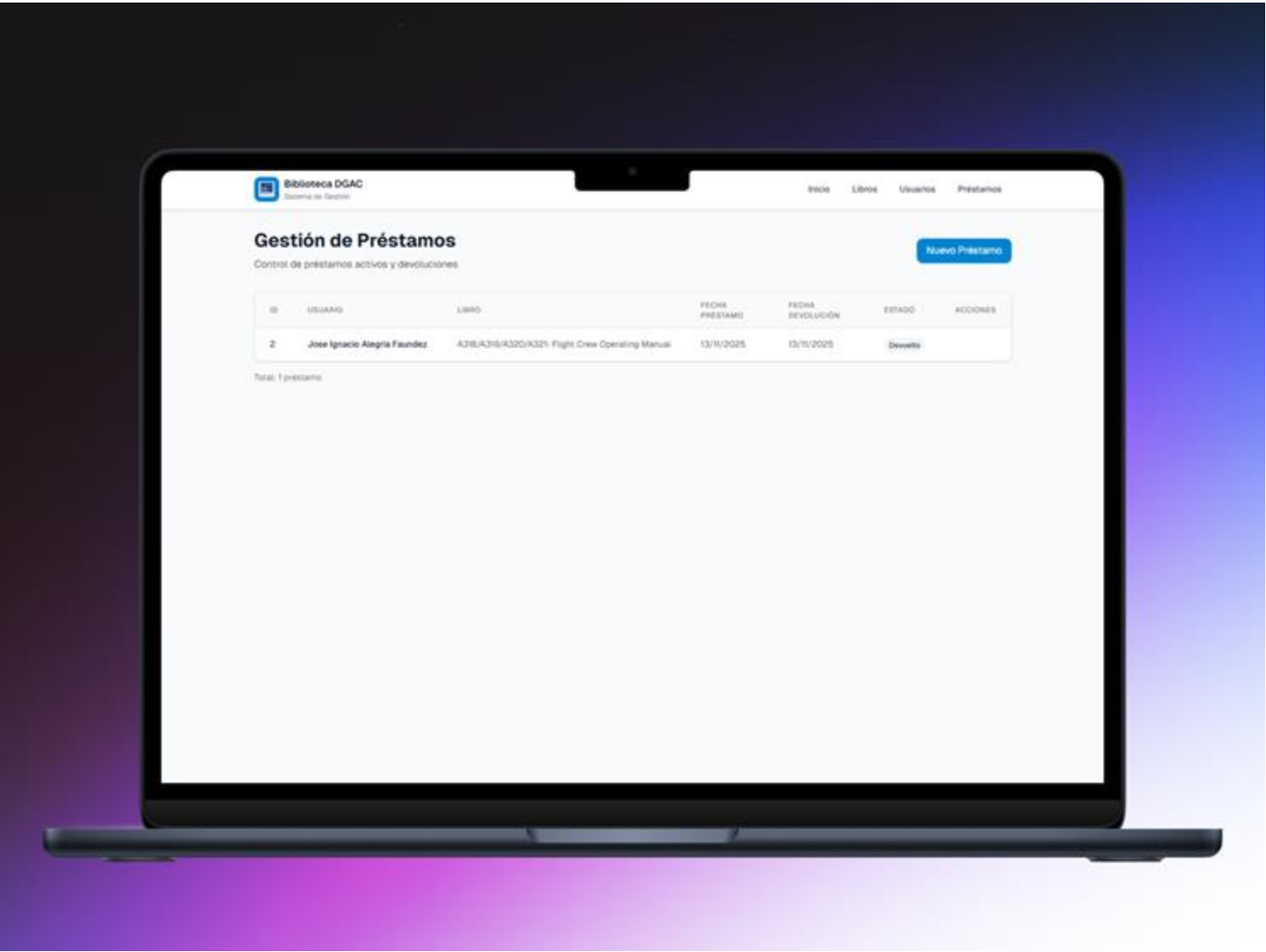


Mockups

Gestión de libros

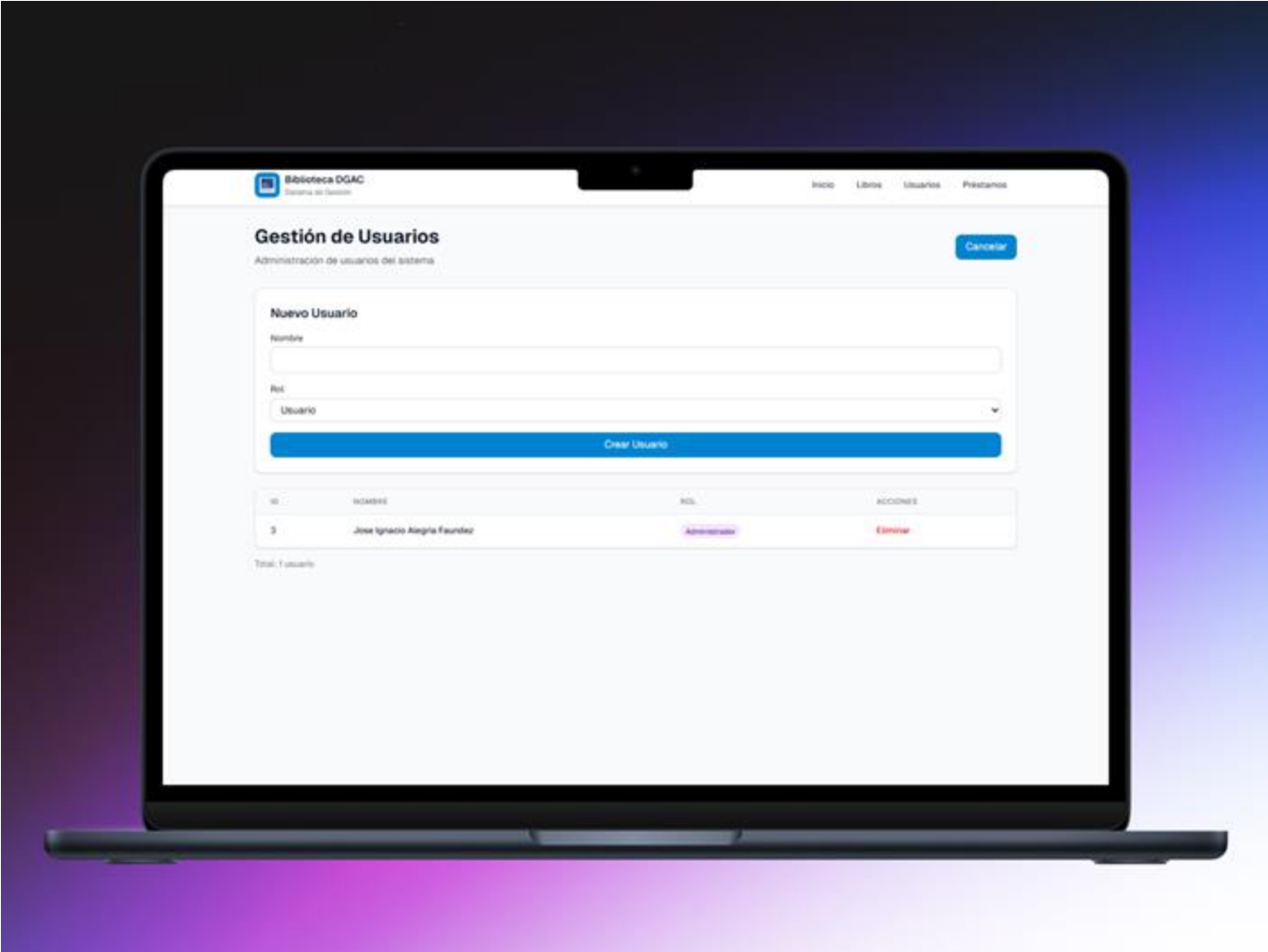


Gestión de préstamos

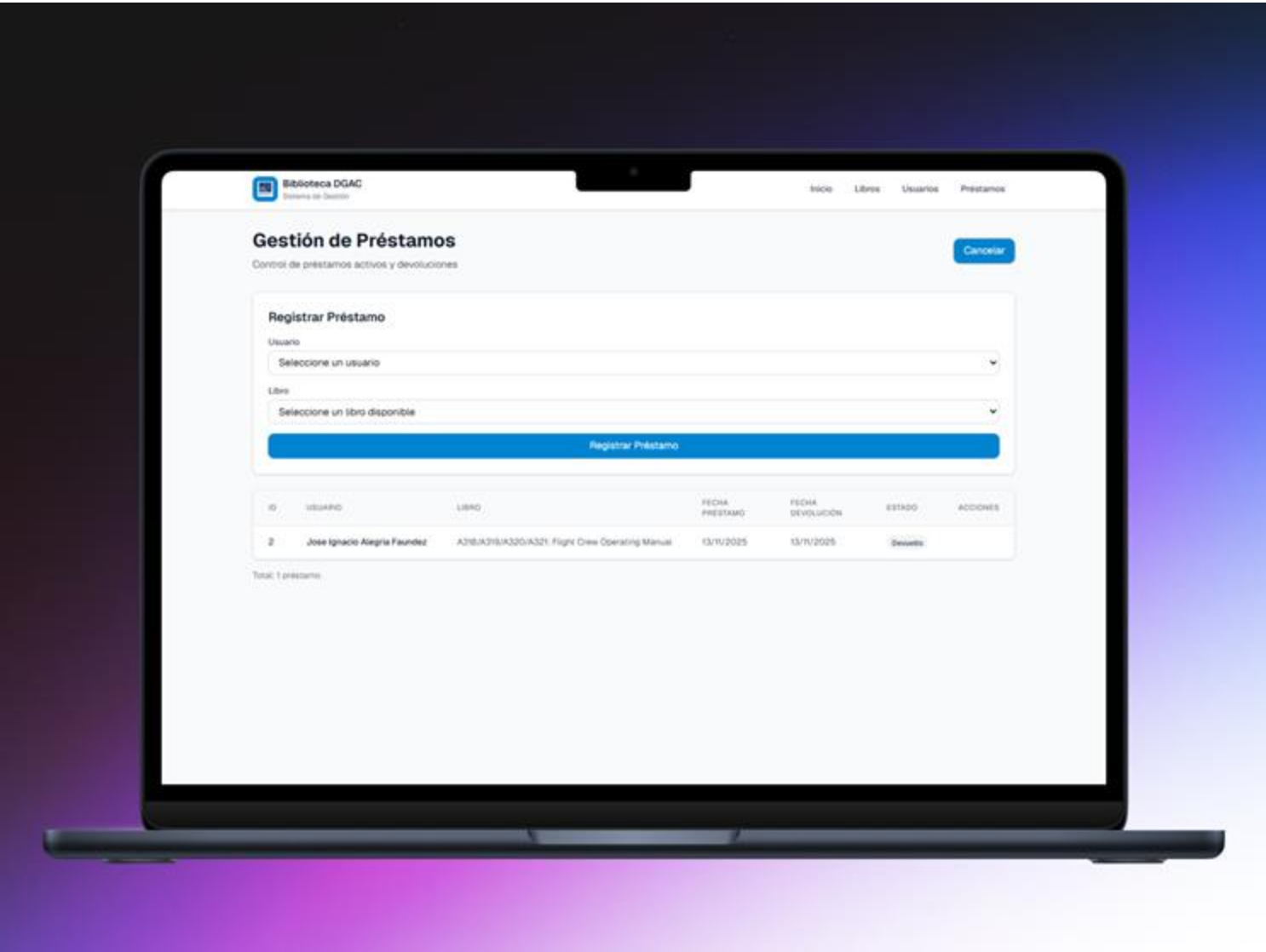


Mockups

Registrar usuario

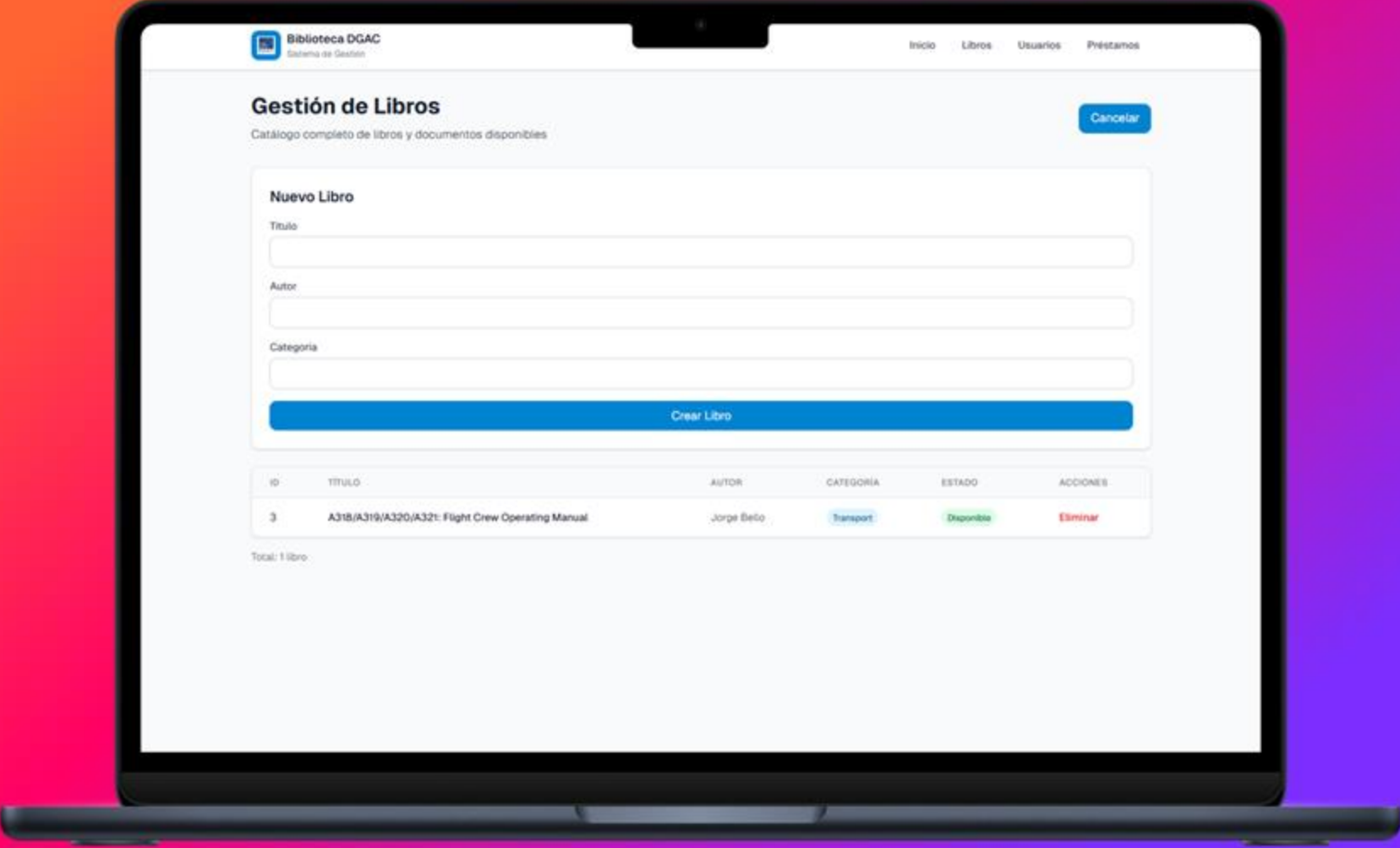


Registrar préstamos



Mockups

Registrar libros



The mockup shows a laptop screen with the 'Biblioteca DGAC' web application. The page title is 'Gestión de Libros' with a subtitle 'Catálogo completo de libros y documentos disponibles'. A 'Cancelar' button is in the top right. The main form, titled 'Nuevo Libro', contains three input fields for 'Titulo', 'Autor', and 'Categoría', followed by a blue 'Crear Libro' button. Below the form is a table with one data row and a 'Total: 1 libro' summary.

ID	TÍTULO	AUTOR	CATEGORÍA	ESTADO	ACCIONES
3	A318/A319/A320/A321: Flight Crew Operating Manual	Jorge Bello	Transport	Disponible	Eliminar

■ Conclusión

El prototipo del Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital demuestra la viabilidad técnica y los beneficios operativos de modernizar los procesos bibliotecarios de la DGAC.

- Módulos clave implementados: **circulación, catalogación, administración y OPAC**, con un sistema robusto de **autenticación y control de accesos**, que mejoran eficiencia, trazabilidad y seguridad.
- La metodología **Scrum** fue determinante: sprints iterativos entregaron valor incremental, facilitaron la comunicación y permitieron adaptar el desarrollo según la retroalimentación.
- Impacto medible: **reducción significativa de tiempos** de búsqueda y registro de materiales y **fortalecimiento de la protección** de información técnica sensible.

El prototipo actúa como prueba de concepto sólida y base para la transformación digital de la gestión documental en la DGAC.

■ Reflexión

Este proyecto representa más que la simple creación de un software; es un paso tangible hacia la modernización de una institución clave para Chile. Desarrollar un sistema que centralice y automatice procesos que antes dependían del esfuerzo manual no solo optimiza recursos, sino que democratiza el acceso al conocimiento técnico dentro de la DGAC. Ver cómo la metodología Scrum nos permitió transformar problemas operativos concretos, como la falta de trazabilidad en los préstamos, en funcionalidades elegantes y eficientes, refuerza el poder de un desarrollo iterativo y centrado en el usuario.

■ Cierre

